Der Specht: zwanzig Schläge pro Sekunde und keine Kopfschmerzen

Gestufter Lesetext zum Italienischlernen - Niveau A2



Der Text ist auf Italienisch. Unter jedem Abschnitt stehen die nützlichen Wörter mit ihrer Bedeutung und die Fragen: Schreibe deine Antworten in die Kästchen.

https://italianoconmartin.com/de/lesetexte/der-specht-und-die-zunge-um-das-gehirn.html

La lingua che faceva da cintura di sicurezza

Passato prossimo oder imperfetto: die Ereignisse und der Hintergrund einer Geschichte

Per molti anni tutti erano d’accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po', ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

Die Struktur dieses Textes

• Per molti anni tutti erano d'accordo. → imperfetto: eine Situation, die andauert, der Hintergrund der Geschichte

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo: ein bestimmtes Ereignis, das in einem Moment geschieht

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto: Gewohnheiten, Handlungen, die sich wiederholen

Probier es: Wähle passato prossimo oder imperfetto. Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

Wiederholen Sie: passato prossimo oder imperfetto

Nützliche Wörter

Italienisch	Bedeutung
battere	schlagen, klopfen
il colpo	Schlag
il casco	Helm
il martello	Hammer
proteggere	schützen

Fragen

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

Was dachten die Wissenschaftler über die Zunge des Spechts?

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

Was haben die Forscher 2022 gemacht?

3. Com’era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

Wie war der Kopf des Spechts in den Videos: weich wie ein Helm oder hart wie ein Hammer?

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l’imperfetto e il passato prossimo.

Und du? Hast du als Kind etwas geglaubt, von dem du später erfahren hast, dass es falsch war? Erzähl mit dem imperfetto und dem passato prossimo.

Verwendete Quellen

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l’ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l’apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

Italienischunterricht 1:1



Martin

Wissenschaft, Technik und Etymologie

Über WhatsApp buchen



Licia

Kunst, Geduld und Grammatik

Über WhatsApp buchen

italianoconmartin.com - kostenlose Lesetexte, Grammatik und Wortschatz